airiti

DOI :10.6311/ISHM.202502_(428).0007

預測型 AI 在安全與風險管理中的應用：探索已知與未知的疆界

虞　佳、林美利

【摘　要】本文探討了預測型 AI 技術在安全與風險管理中的應用，重點在於 AI 透過分析已知的數據來預測潛在的危險事件，在預測過程能夠產生極大效益，但也有使用上的限制。文中討論了 AI 在面對不同的知識範疇，包括「已知的已知」、「已知的未知」、「未知的未知」與「未知的已知」，透過針對四種知識範疇的分析，探討 AI 在應用中的機會與挑戰，並強調了面對未知的風險時，AI 與人類創造力與判斷力協同合作的重要性。本文期望引發更多關於 AI 在安全領域應用的思考，推動技術進步，並提升風險管理的效益。

【關鍵詞】預測型 AI、職業安全衛生、風險管理、已知的已知、已知的未知、未知的未知、未知的已知。

壹、前言

在過去幾十年裡，人工智慧（AI）技術迅速發展，其中在職業安全衛生工作的風險管理和災害預防方面，正逐步扮演著重要的角色；

AI 依據使用目的，可以區分為四大類[1]：

一、辨識型 AI

主要用於圖像、聲音和文本的識別。在安全領域，這類 AI 已經被廣泛應

用於監控系統、火災警報系統以及災害現場的圖像分析。通過大量數據的訓練，這些 AI 系統能夠快速、準確地識別潛在的危險信號，如煙霧、火光或異常聲音等，並及時發出警報，幫助安全人員迅速作出反應。

二、對話型 AI

airiti

例如智能客服系統，能夠在緊急情況下提供快速、準確的信息傳遞。當災害發生時，對話型 AI 可以充當第一時間的信息橋梁，向公眾提供疏散路線、避難場所等關鍵信息，減少恐慌，並指導民眾進行有效的自救和互救。

三、執行型 AI

主要於自主操作和決策。例如，在高危環境中，AI 機器人可以代替人類執行檢測和救援任務，減少人員的暴露風險。這些 AI 技術已經成功應用於一些化學廠和核電站的檢測操作中，有效地提高了作業安全性。

四、預測型 AI

基於大數據分析和機器學習技術，能夠從海量數據中提取模式，幫助我們預測可能的危險事件發生。這類 AI 的優勢在於其可以通過分析過去的數據來預測未來的風險。以地震預測為例，AI 可以根據歷史斷層活動記錄和地質數據，計算出未來五百年間台灣或日本發生大地震的可能性。這種應用屬於“已知的已知”，因為我們可以透過手中的數據和知識來支持這些預測。

AI 依據人類不同的需求，持續進步及發展：其中，預測型 AI 透過強大的數據處理能力，從大量數據中辨識分析並進行推理和預測，為決策者提供有力的支持。這類技術最早在金融市場分析中應用，隨後擴展到醫療、氣候預測、供應鏈管理等多個領域。

筆者從事安全與風險管理工作近三十年，面對 AI 技術持續演進，期望透過預測型 AI，藉由分析歷史數據和即時資訊，幫助我們更有效地預測災難事件、評估風險並制定應對策略。

然而，預測型 AI 雖然展現了極大的潛力，但它在應用過程中可能也面臨著一些挑戰。這些挑戰可能來自於 AI 面對知識範疇的限制。在探索預測型 AI 如何應用於安全與風險管理時，我們需要考慮四個關鍵的知識範疇：已知的已知（Known Knowns）、已知的未知（Known Unknowns）、未知的未知（Unknown Unknowns）、和未知的已知（Unknown Knowns）。

筆者並非 AI 領域專家，但想從「已知的已知」及「已知的未知」分享個人想法，再探討「未知的未知」及「未知的已知」可能遇到的問題，這些問題可能是預測型 AI 在處理安全與風險管理上最大的貢獻，也可能是其最具挑戰的部分。

隨著 AI 技術發展，期待 AI 在更

airiti

多應用場景中發揮潛力，同時透過人類與 AI 技術的協同合作、互補長短，提升我們對已知風險的管理能力、協助我們面對未知的挑戰。希望這篇文章期能引發更多思考，推動 AI 在安全與風險管理領域的進步與應用。

貳、預測型 AI 在「已知」與「未知」知識範疇中的應用與挑戰

一、「已知的已知」

「已知的已知」這個範疇是指我們透過掌握的知識與訊息預測風險（表 1）。在這個範疇中，AI 的應用可以極大地提高效率和準確性。例如，透過分析歷史斷層活動和地質數據，AI 可以預測某個地區未來幾百年內發生地震的可能性（回歸期），這屬於「已知的已知」。AI 能夠利用這些已知數據進行快速計算，從而提供準確的風險評估和損防建議。

二、「已知的未知」

在「已知的未知」範疇，我們面臨的挑戰則有所不同。「已知的未知」指的是我們知道自己無法完全掌握的知識或結果（表 2）。在地震預測的例子中，我們雖然能夠預測長期的地震風險，但卻無法精確地預測明天或下個月是否會發生地震，這就是「已知的未知」。雖然我們了解地震隨機性強且難以預測，但具體的時間和地點依然無法確定。在這種情況下，AI 的作用主要在於協助我們理解和管理這些已知的風險和不確定性，但仍需結合人類的判斷和經驗。

三、「未知的未知」

「未知的未知」代表我們無法預

表 1　已知的已知

a	已知的已知概念	透過掌握的知識與訊息，預測風險。
b	應用案例： 地震風險預測	利用AI分析歷史地震數據，預測未來發生機率與地震風險(回歸期)
c	AI侷限	AI需要透過明確的資訊範圍及正確數據，才能避免產生錯誤的預測結果(AI幻覺)

airiti

表 2　已知的未知

a	已知的未知概念	透過掌握的知識，知道無法預測的風險。
b	應用案例： 地震風險預測	AI無法預測是否發生地震及何時地震？
c	AI侷限	AI能夠分析長期趨勢，但無法精確預測短期事件

知的領域。在這些領域中，隱藏的風險和變化超出我們的想像，最大的風險在於：我們不知道自己不知道（表 3）。例如，在地震預測中，我們可能考慮了地層壓力、環境變化等因素，但仍可能存在尚未識別的隱藏因素，這些因素可能對地震的發生有重大影響，但由於我們現有知識無法推測，因此 AI 也無法分析和預測。這些未知的領域提醒我們，即使 AI 技術再先進，我們可能仍需要保持謙遜和開放的態度，面對不可知的挑戰。

四、「未知的已知」

我們已具有的經驗或技術，但我們並不瞭解這是重要的知識或技術，在需要時，可能可以發揮功能，也可能無法發揮功能。我們錯誤地認為已經理解的知識或技術，結果是錯誤的知識或技術，甚至因此造成重大的後果及損失（可以稱為：偏見）（表 4）。在上述四類型資訊或知識範疇情況下，我們可能依賴現有的模型和數據，認為只要按照這些分析原則，就能有效預防風險或減少其影響，卻忽視了因為我們未知的風險或錯誤的偏見，可能造成更大的風險。這種認知偏見可能導致因為我們忽略其他潛在的重要信息，或誤解已有數據的應用範圍，從而限制我們的防範和應對能力。在地震預測的例子中（表 5），過度依賴現有模型，可能忽視新的變量或未知的影響因素；或認為我不會遇到地震，從而導致準備不足或完全沒有準備。

參、人類感知中的知識和實際的真相

透過分析 AI 在「已知」與「未知」

airiti

表 3　未知的未知

a	未知的未知概念	我們不知道：自己不知道的風險或知識。
b	應用案例： 地震風險預測	潛在的地質變動或環境變化或其他因子，可能對地震發生的未知影響，超出現有知識範圍。
c	AI侷限	AI可能無法正確處理未知的資訊，特別是潛在變量或新興風險。

表 4　未知的已知

a	未知的已知概念	a-1.我們已擁有但未意識到的重要知識或信息。 a-2.我們錯誤地認為已經理解的知識或技術，結果是錯誤的知識或技術。
b	應用案例： 地震風險預測	過度依賴現有模型，可能忽視新的變量因素；或認為不會遇到地震，而準備不足。
c	AI侷限	AI雖然能提供數據支持，但人類的認知偏見可能導致錯誤的決策。

表 5　案例分析：AI+地震預測風險

No	範疇	說明	可能情境	面對挑戰
A	已知的已知	透過掌握的知識與訊息，預測風險。	利用AI分析歷史地震數據，預測未來發生機率與地震風險(回歸期)。	AI需要透過明確的資訊範圍及正確數據，才能避免產生錯誤的預測結果(AI幻覺)。
B	已知的未知	透過掌握的知識，知道無法預測的風險。	AI無法預測是否發生地震及何時地震?	AI能夠分析長期趨勢，但無法精確預測短期事件。
C	未知的未知	我們不知道自己不知道的風險或知識	潛在的地質變動或環境變化或其他因子，可能對地震發生的未知影響，超出現有知識範圍。	AI可能無法正確處理未知的資訊，特別是潛在變量或新興風險。
D	未知的已知	d-1.我們擁有但未意識到的重要知識或信息。 **d-2.我們錯誤地認為已經理解的知識或技術，結果是錯誤的知識或技術**	高階過度依賴現有模型，可能忽視新的變量因素；或認為不會遇到地震，而準備不足。	AI雖然能提供數據支持，但人類的認知偏見可能導致錯誤的決策。

airiti

知識範疇中的應用與挑戰，了解人類面對感知中的知識與實際的真相之間存在著差異，筆者透過一個四象限模型（圖 1）來進行分析。該模型將「人類感知中的知識」(Y 軸)和「實際的真相」(X 軸)分成兩個維度，劃分出四個象限，分別是：已知的已知（Known Knowns）、已知的未知（Known Unknowns）、未知的未知（Unknown Unknowns）和未知的已知（Unknown Knowns）。這些象限為我們提供了一個框架，幫助我們理解在人類知識範疇中，「人類感知中的知識」與「實際的真相」的限制與風險（表 6）。

一、象限 I：已知的已知（Known Knowns）

這部分是指我們了解並掌握的知識和信息。在這些領域，AI 的應用可以極大地提高效率和準確性。例如：AI 可以預測某個地區未來幾百年內發生地震的可能性（回歸期）。或工廠存在化學品，公司安全人員化學品的存在及其潛在風險。

二、象限 II：已知的未知（Known Unknowns）

這部分是指我們知道自己無法完

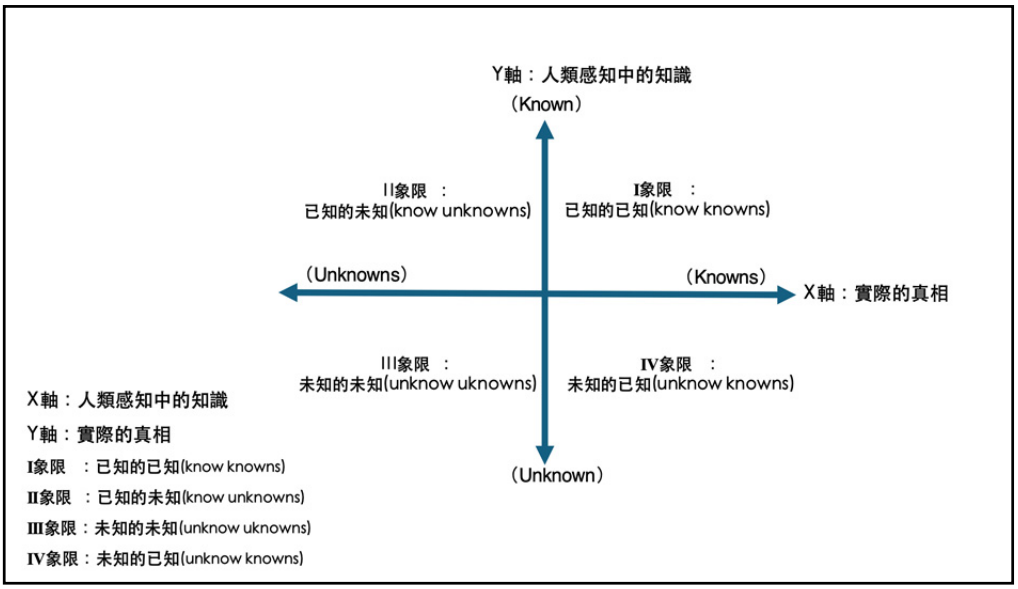

圖 1　人類認知與實際真相象限圖

airiti

表 6　象限說明表

No.	象限	名稱	說明	文中參考範例
1	I	已知的已知 (know knowns)	是指我們了解並掌握的知識和信息。在這些領域，AI的應用可以極大地提高效率和準確性。	1.AI可以預測某個地區未來幾百年內發生地震的可能性(回歸期)。 2.工廠存在化學品，公司安全人員化學品的存在及其潛在風險。
2	II	已知的未知 (know unknowns)	指的是我們知道自己無法完全掌握的知識或結果。	1.雖然能預測地震風險，卻無法精確地預測何時會發生地震。 2.安全人員無法確定事故是否發生及何時發生，及所採取的預防措施是否足夠有效。
3	III	未知的未知 (unknow uknowns)	代表我們無法預知的領域。在這些領域中，隱藏的風險和變化超出我們的想像。	1.在地震預測中，我們考慮了各項因素，但可能存在尚未識別的隱藏因素，因此AI也無法分析和預測。 2.員工無法了解公司使用的化學品有哪些危害，工作人員未經意識到的操作失誤，因為資訊或知識不足的風險。
4	IV	未知的已知 (unknow knowns)	1.我們已具有的經驗或技術，但我們並不瞭解這是重要的知識或技術，在需要時，可能可以發揮功能，也可能無法發揮功能。 2.我們錯誤地認為已經理解的知識或技術，結果是錯誤的知識或技術，甚至因此造成重大的後果及損失(可以稱為：偏見)。	1.在地震預測中，過度依賴現有模型，可能忽視新的變量因素；或認為不會遇到地震，而準備不足。 2.主管已知風險，但誤判可能造成的結果，或誤認為並不存在風險，，未能採取有效的安全防護。

全掌握的知識或結果。例如：雖然能預測地震風險，卻無法精確地預測何時會發生地震。或安全人員無法確定事故是否發生及何時發生，及所採取的預防措施是否足夠有效。

三、 象限 III：未知的未知（Unknown Unknowns）

代表我們無法預知的領域。在這些領域中，隱藏的風險和變化超出我們的想像。例如：在地震預測中，我們考慮了各項因素，但可能存在尚未識別的隱藏因素，因此 AI 也無法分析和預測。或員工無法了解公司使用的化學品有哪些危害，工作人員未經意識到的操作失誤，因為資訊或知識不足的風險。

四、 象限 IV：未知的已知（Unknown Knowns）

我們已具有的經驗或技術，但我們並不瞭解這是重要的知識或技術，在需要時，可能可以發揮功能，也可能無法發揮功能。我們錯誤地認為已經理解的知識或技術，結果是錯誤的知識或技術，甚至因此造成重大的後果及損失（可以稱為：偏見）。例如：在地震預測中，過度依賴現有模型，可能忽視新的變量因素；或認為不會遇到地震，而準備不足。或主管已知風險，但誤判可能造成的結果，或誤認為並不存在風險，未能採取有效的安全防護。

五、參考案例

airiti

(一) 已知的已知：倖存者偏差

第二次世界大戰期間，盟軍海軍想要從攻擊德軍後返回飛機（倖存的飛機）上彈著點分布，來分析增加防護飛機的位置，統計學家亞伯拉罕．渥爾德（Abraham Wald）卻建議美國海軍在返航飛機上未受傷的區域增加防護，並推斷這些地方被擊中是會導致飛機最有可能損失[2]。如果從倖存飛機的彈著點分布分析來增強防護，可能是「未知的已知」，但是透過統計專家亞伯拉罕．渥爾德教授的評估，卻能修正方向：從沒有彈著點的位置分析，成為「已知的已知」。

(二) 已知與未知：倫斯斐對伊拉克戰爭證據的解釋

2002 年美國以伊拉克政府擁有大殺傷力武器，並支援恐怖份子為由，打算與其開戰。國防部部長倫斯斐被問及有關的證據時解釋：“據我們所知，有『已知的已知』，有些事，我們知道「我們知道」；我們也知道，有已知的未知，也就是說，有些事，我們現在知道「我們不知道」。但是，同樣存在未知的未知，有些事我們不知道「我們不知道」[3]。

肆、實際案例分析：屏東某科技公司火災

為了更具體地探討 AI 在安全與風險管理領域的應用及可能的問題，同時面對資訊不足或應用上的錯誤（例如：主觀或偏見）造成的影響或損失，我們以屏東某科技公司火災為例（表 7），分析安全與風險管理在不同資訊與知識範疇中可能遇到的問題與挑戰，這可能是未來 AI 是否有能力預測及提供有效的應對及預防對策時，需要評估及考量的方向。

首先這起火災中，工廠內存在大量化學品，而公司安全人員應該知道這些化學品的存在及其潛在風險，這屬於「已知的已知」；因為這些風險是明確的，且公司已經認知到這些危險並採取了一些防範措施，例如：職安人員及職安組織的存在、化學品有物質安全資料表（SDS）及防護設備等；然而，即使知道這些潛在的風險，主管或安全人員依然無法確定事故是否發生及何時發生，以及所採取的預防措施是否足夠有效；這即是「已知的未知」。

在「未知的未知」部分，非安全相關領域的員工，可能無法了解公司存放或使用中的化學品有哪些危害，因此也不了解所處環境的危險，或是工作人員未經意識到的操作失誤及沒有正確的應變處理程序；這些都是公

airiti

司人員，因為資訊或知識不足，不知道自己並不知道面臨的風險，即是未能預見的風險的「未知的未知」。

至於「未知的已知」，高階主管可能已知風險，但誤判這些風險可能造成的結果，或誤認為公司現況並不存在風險，過度自信地認為事故應該不會發生，因而忽視或未能採取有效的安全防護及管理措施；不知道（未知）自己知道的事情是錯誤的，屬於「未知的已知」而造成嚴重的損失。

表 7　案例分析：AI+工廠預測風險

No	範疇	可能情境	面對挑戰
A	**已知的已知**	工廠內存在大量化學品，主管或職安人員認識到化學品的潛在危險，採取相關防範措施：準備SDS文件和相關防護設備。	主管或職安人員在「**有限的資源**」及「**過往的經驗**」，如何面對處理「**已知的風險**」。
B	**已知的未知**	主管或職安人員知道化學品的潛在風險，仍無法確定事故是否會發生。	主管或職安人員在「**有限的資源**」及「**過往的經驗**」，如何面對處理「**未知的風險**」。
C	**未知的未知**	其他主管及員工可能**不了解**化學品的潛在風險	不經意的操作失誤可能導致事故，而現場管理人員，完全**不知道相關風險**。
D	**未知的已知**	高階主管**知道**化學品的潛在風險，卻**認為不會發生**事故。	主管的**忽視**及**錯誤認知**(認為已經知道)，造成不可彌補的錯誤。

伍、AI 在不同範疇中的發展與侷限

理解這些不同的資訊或知識範疇後，我們需要先思考 AI 在每種範疇中能夠發揮的效益及侷限，再來思考我們如何透過 AI 有效的管理安全及控制風險。在「已知的已知」和「已知的未知」中，AI 能夠通過數據分析和機器學習有效提升我們的預測能力和風險管理。而在「未知的已知」和「未知的未知」中，AI 因為資訊及知識的局限性，可能無法提供有效及正確的預測能力，降低風險，甚至有可能因為錯誤的資訊，而產生其他的風險。

AI 在面對「未知的已知」和「未知的未知」中，因為資訊或知識的不足而產生預測上的限制；但人類天性上的直覺、創造力和批判性思維，或許正是可以成為補強的關鍵要素。

airiti

「AI 經濟的策略思維」（作者：Ajay Agrawal, Joshua Gans, Avi Coldfarb, 出版社：天下雜誌股份有限公司）有一段話：預測仰賴數據ｚｚｚｚ，這代表人類跟機器相比有兩項優勢。我們知道一些機器（還）不知道的事，而且更重要的是，我們更善於在沒有太多數據時作決策。

我們如果清楚了解 AI 的限制（表 8），在工作上透過不斷反思和挑戰現有的知識框架，積極探索「未知的已知」和「未知的未知」的領域，正是可以與 AI 協作，有效發展安全與風險管理的各項應用（表 9）。

表 8　預測型 AI 在每種範疇中的限制及效益

思考預測型AI在每種範疇中的限制及效益：

Wishing-Soft

No.	範疇	限制	效益
A	已知的已知	資訊或知識的不足，而產生預測上的限制	AI能夠通過「數據分析」和「機器學習」，有效提升我們的預測能力和風險管理。
B	已知的未知		
C	未知的未知	資訊或知識的不足而產生預測上的限制	人類天性上的直覺、創造力和批判性思維，或許正是可以成為補強的關鍵要素。
D	未知的已知	1.資訊或知識的不足而產生預測上的限制 2.過往經驗或主觀的偏見	

我們如果清楚了解AI的限制，積極探索「未知的已知」和「未知的未知」的領域，正是可以與AI協作，有效發展安全與風險管理的各項應用。

MAKE YOUR WISH COME TRUE

COPYRIGHT © Wishing Software Development Co., LTD.. ALL RIGHTS RESERVED.

表 9　人腦和 AI「腦」的差別（資料來源：AI 2041　李開復）

項目	人腦	AI腦(深度學習)
學習需要的資料量	很少	大量
量化優化(例如從一百萬張臉中找到相匹配的一張)	不擅長	擅長
因人而異的個性化客製(例如推薦任何人可能購買的產品)	不擅長	擅長
抽象觀念、分析推理、常識、洞見	擅長	不擅長
創造力	擅長	不擅長

airiti

陸、預測型 AI 實際應用案例

一、日本 Transcosmos 公司預測準備離職者，改善離職率

Transcosmos 公司運用 AI 預測，根據客服專員屬性、出缺勤、工作表現等數據，預測客服中心準備離職的員工是否會離職。應用效果：預測精準度達到 90%以上，對準備離職的員工提前實施預防措施，成功阻止近半數準備離職的員工離職，顯著改善離職率。[4]

二、使用 AI 預測工人受傷風險

一家工業製造公司利用 AI 來分析工人操作機械時的數據，結合工人的工作歷史、體能狀況和環境條件，預測他們在特定工作情境下的受傷風險。AI 系統會根據歷史數據、天氣、工作時長等因素提供實時預警，提前告知管理層哪些員工可能會處於較高風險的狀態。這樣，管理層可以安排工人進行其他工作或減少其工作負擔，從而降低事故的發生。應用效果：此系統成功降低了該公司工業事故的發生率，使得工傷事故率下降了 20%以上。[5]

三、 AI 監控與預測城市犯罪 – 芝加哥的「預測警務」

芝加哥警察局引入了一套 AI 系統，名為「預測警務」（Predictive Policing），該系統通過分析過去的犯罪數據和社會經濟數據來預測高犯罪風險區域和時間點。該系統能夠根據歷史模式預測某些區域的犯罪概率，幫助警方提前部署警力，以防範潛在的犯罪事件。應用效果：在某些試點區域，犯罪率降低了 7%，且重複犯罪的發生也有所減少。[6]

四、 施工現場的 AI 預測模型 – 預防工地安全事故

建築公司「Kiewit」與一家科技公司合作，開發了一個 AI 預測模型，分析工地現場的安全記錄、天氣情況、工人健康數據等，來預測哪些施工現場最有可能發生安全事故。該系統還能夠提醒施工管理人員注意哪些地區或時段存在更高的風險。應用效果：AI 預測系統的實施使得工地的安全事故減少了 23%，提高了施工現場的安全水平。〔7〕

柒、結論

「未知的已知」和「未知的未知」的領域，是我們安全衛生從業人員，在面對安全與風險管理上最大的困境，結合 AI 的優勢與人類的創造性思

airiti

維，我們不僅能夠利用 AI 的長處，更能補足 AI 的不足，同時注意人類偏見或資訊或知識不足造成的風險，最終實現安全管理及風險控制的全方位提升。這篇文章希望引發更多關於 AI 應用和我們面對安全與風險時需要嚴謹的思考，才能推動安全管理和風險控制的創新和進步。

按：虞佳[1]、林美利[2]

[1] 任職於威煦軟體開發有限公司，曾任職於鴻海精密、可成科技、統寶光電、聯華電子職安衛主管，多年環安衛管理系統建置、緊急應變系統規劃經驗。

[2] 博士，德凱數位資深副總裁，美國國家安全委員會終身成就獎，美國國家職業安全健康學院科學顧問，國際肯貝爾學院創辦人。

參考文獻

[1] 野口竜司，人人都能學會用 AI，商周出版社。

[2] 維基百科/倖存者偏差。

[3] 阿杰·艾格拉瓦 Ajay Agrawl、約書亞・格恩斯 Joshua Gans, 阿維・高德法布, Avi Goldfarb ，AI 經濟的策略思維，天下雜誌。

[4]https://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/1809/06/news001.html

[5] Forbes - AI 在工業安全中的應用。

[6] The Verge - 芝加哥的預測犯罪系統

[7] Construction Dive - AI in Construction Safety.

附錄：AI 相關應用工具方案：以下資料，透過 ChatGPT 彙整

[1] ChatGPT：是 OpenAI 開發的大型語言模型，能夠生成類似人類的自然語言回應。該工具在多種應用場景中都非常有用，如自動客服、內容生成、教學輔助、編程輔助等。其強大的自然語言處理能力使其適合處理用戶的多樣化查詢與溝通需求，尤其在生成對話式回應和文本生成任務中表現優異。

[2] IBM Watson：是一套廣泛的人工智慧平台，涵蓋自然語言處理、機器學習、計算機視覺等功能，能夠在醫療、金融、供應鏈、客服等領域提供洞察與自動化解決方案。Watson Assistant 和 Watson Discovery 是其常用的產品，能幫助企業提高生產力和降低風險。

airiti

[3] Microsoft Azure Machine Learning：Azure Machine Learning 是 Azure 雲端服務的 AI 平台，幫助企業建立、訓練和部署機器學習模型，支持 MLOps（機器學習運營），用來處理海量數據、優化業務流程並提升決策質量。Azure 還有強大的數據管理和安全性，適合跨國企業。

[4] Google Cloud AI：提供多種機器學習 API，如 AutoML、TensorFlow 和 Cloud Vision API，支持語音辨識、自然語言處理、影像分析等。該平台專為處理大規模的雲端數據而設計，適合各類企業應用，尤其是在客戶行為預測和風險評估方面非常強大。

[5] Tableau：是領先的數據可視化平台，旨在幫助用戶以直觀的方式探索和展示數據。它結合了機器學習和 AI 技術，如 Tableau Prep，來進行數據清理和預測性分析。通過 Tableau，用戶能夠將複雜的數據轉化為清晰的圖表，為決策提供支持。

[6] Palantir：以其強大的數據處理和分析能力而聞名，特別是在政府、國防和金融領域，適用於國家安全、反恐和金融犯罪風險分析。其核心產品 Gotham 和 Foundry 旨在將分散的數據統一整合，並生成決策支持報告，尤其在大規模數據整合與風險預測方面表現優異。

[7] SAS Predictive Analytics：是全球領先的數據分析和 AI 平台之一，其 Predictive Analytics 工具集針對商業應用中的風險管理、營運優化、行為預測等提供解決方案。SAS 的分析引擎以其準確性和穩健性著稱，常用於金融、醫療、零售和製造業等行業。

[8] RiskLens：基於 FAIR（Factor Analysis of Information Risk）框架，專門針對網絡安全和數據風險管理。它幫助企業量化其風險，並根據定量分析結果進行投資與風險緩解決策。RiskLens 是評估企業信息資產安全風險的重要工具。

[9] C3.ai：是一家專門提供企業級 AI 應用的平台，幫助企業在工業互聯網、能源、金融、國防等領域進行數據分析、預測性維護和供應鏈優化。其 AI Suite 提供了強大的數據整合、建模和預測能力，支持大型企業實現數據驅動的轉型。